Lab 3: Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Mục tiêu:

- Hiểu bài toán Hồi quy (Regression) và cách áp dụng mô hình Tuyến tính.
- Huấn luyện mô hình Hồi quy tuyến tính trên tập dữ liệu thực tế.
- Đánh giá chất lượng mô hình bằng các chỉ số: MAE (Mean Absolute Error), MSE (Mean Squared Error).
- Trực quan hóa kết quả dự đoán của mô hình.

Bài 1: Xây dựng mô hình Hồi quy tuyến tính

Yêu cầu:

- Tạo dữ liệu giả lập có mối quan hệ tuyến tính giữa biến X và y (ví dụ: y = 2X + 1 + nhiễu).
- Sử dụng thư viện sklearn.linear_model.LinearRegression để huấn luyện mô hình.
- In ra các hệ số của mô hình (coefficient và intercept).

Bài 2: Đánh giá mô hình

Yêu cầu:

- Sử dụng tập dữ liệu diabetes từ sklearn.datasets (chỉ lấy 1 đặc trưng duy nhất để dễ trực quan hóa).
- Chia dữ liệu Train/Test.
- Huấn luyện mô hình và tính toán các chỉ số đánh giá: MAE, MSE, R-squared trên tập Test.
- Giải thích ý nghĩa của các chỉ số này thông qua comment.

Bài 3: Trực quan hóa kết quả

Yêu cầu:

- Sử dụng thư viện matplotlib để vẽ biểu đồ tán xạ (scatter plot) của dữ liệu thực tế.
- Vẽ đường thẳng hồi quy (đường dự đoán) của mô hình lên cùng một biểu đồ để so sánh.

Bài 4: Quy trình ML hoàn chỉnh - Phần 3: Thử nghiệm mô hình Regression

Yêu cầu:

- Mặc dù tập dữ liệu digits ở các bài Lab trước là bài toán phân loại, nhưng để rèn luyện kỹ năng, hãy thử áp dụng Hồi quy tuyến tính vào một bài toán hồi quy khác.
- Sử dụng tập dữ liệu california_housing (hoặc tập tương tự có sẵn trong sklearn).
- Thực hiện đầy đủ các bước: Load -> Preprocess (Scaling) -> Train -> Evaluate (MSE) -> Visualize một phần kết quả.

Bài 5: Giảng viên giao thêm.